

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Aula 03 — Técnicas caixa-preta: particionamento e análise de valor limite

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

Gustavo Dias

1º Semestre de 2026

Classes de Equivalência

As classes particionam o domínio de cada parâmetro em grupos cujos membros são tratados de forma idêntica pelo sistema — testar um representante equivale a testar todos os demais dentro do mesmo grupo.

Parâmetro: peso

ID	Classe	Intervalo	Tipo	Representante	Resultado esperado
CE-P1	Peso faixa 1	0 ≤ peso < 1 kg	Válida	0,5 kg	Tarifa base R\$ 10,00
CE-P2	Peso faixa 2	1 kg ≤ peso < 5 kg	Válida	3,0 kg	Tarifa base R\$ 15,00
CE-P3	Peso faixa 3	5 kg ≤ peso < 20 kg	Válida	10,0 kg	Tarifa base R\$ 25,00
CE-P4	Peso zero / negativo	peso ≤ 0	Inválida	0 / -1	ValueError
CE-P5	Peso acima do limite	peso ≥ 20 kg	Inválida	21,0 kg	ValueError

Parâmetro: destino

ID	Classe	Valor(es)	Tipo	Representante	Resultado esperado
CE-D1	Mesma região	mesma_regiao	Válida	mesma_regiao	× 1,0
CE-D2	Outra região	outra_regiao	Válida	outra_regiao	× 1,5
CE-D3	Internacional	internacional	Válida	internacional	× 2,0
CE-D4	Destino desconhecido	qualquer	Inválida	exterior	ValueError

Parâmetro: valor_pedido

ID	Classe	Intervalo	Tipo	Representante	Resultado esperado
CE-V1	Pedido normal	200	Válida	100	Frete normal
CE-V2	Frete grátis	≥ 200	Válida	250	Frete = 0

Tabela de Decisão

Condições

#	Condição
C1	Peso — faixa do pacote
C2	Destino — abrangência geográfica
C3	Valor do pedido — frete grátis

Regras

Condição / Ação	R1	R2	R3	R4	R5	R6
C1 – Peso	1	1	1	1–5	5–20	qualquer
C2 – Destino	Mesma	Outra	Internacional	Mesma	Outra	qualquer
C3 – Valor	200	200	200	200	200	≥ 200
Tarifa base	10	10	10	15	25	—
Multiplicador	×1.0	×1.5	×2.0	×1.0	×1.5	—
Frete final	10	15	20	15	37.5	0
Caso teste	R1	R2	R3	R4	R5	R6

Prioridade: pedidos acima de R\$200 retornam frete zero independentemente das demais condições.

Entradas Inválidas

Situação	Classe	Comportamento esperado
Peso 0	CE-P4	ValueError
Peso ≥ 20	CE-P5	ValueError
Destino inválido	CE-D4	ValueError

Referência Rápida

Tarifas base

Faixa	Tarifa	Classe
0 j peso 1	10	CE-P1
1 j peso 5	15	CE-P2
5 j peso 20	25	CE-P3
peso j 20	Inválido	CE-P5

Multiplicadores

Destino	Fator	Classe
mesma_regiao	$\times 1.0$	CE-D1
outra_regiao	$\times 1.5$	CE-D2
internacional	$\times 2.0$	CE-D3

Estratégia de Testes

Técnica	Casos	Localização
Classes equivalência	5	TestClassesEquivalencia
Valores limite	9	test_valores_limite
Tabela decisão	6	test_tabela_decisao
Entradas inválidas	2	TestEntradasInvalidas
Property testing	3	test_prop_*
Total	25	

Valores limite

Fronteira	Abaixo	Exato	Acima
1 kg	0.999	1.000	1.001
5 kg	4.999	5.000	5.001
20 kg	19.999	20.000	20.001

Propriedades

ID	Propriedade	Exemplos
P1	Frete nunca negativo	300
P2	Pedido >200 retorna 0	200
P3	internacional outra mesma	300